MoodSky 软件需求规格说明书

本文件面向课程评审、产品设计、前端、后端和测试成员。它描述 MoodSky 首版的用户需求、权限边界、功能行为、界面状态、验收标准和当前证据。除非明确标注为“已实现”或“已验证”，其余内容都属于需求、设计或待验证目标。

目录

1 引言
2 总体描述
3 具体需求（类图、属性和场景）
4 界面原型
5 功能描述与验收/验证标准
6 非功能需求
7 团队组织与协作
8 风险、未决事项与后续计划
9 变更记录与参考资料

1 引言

1.1 目的

本规格说明书将 MoodSky 的产品方案、前期需求规格和 GitHub 仓库当前实现统一到一份可检查的需求基线中。对于开发团队，它规定输入、输出、权限、异常和接口约束；对于测试成员，它提供功能和界面验收条件；对于课程评审者，它提供用户场景、类图、界面原型、功能描述和验证证据。

1.2 项目背景

软件名称：MoodSky 校园情绪天气小程序。项目提出者：课程项目教师与团队成员。项目开发者：MoodSky 团队。MoodSky 面向大学生，将天气作为低负担的情绪表达入口，支持私人记录、个人回顾、校园地点浏览、轻量任务和数据控制。系统包含 Today、Campus、Weather Universe 和 Me 四个主页面，前端采用原生 JavaScript 微信小程序，后端采用微信云函数与 CloudBase 数据库。

1.3 参考文献

本节先列出编写 SRS 所依据的国家标准、官方技术文档和专业方法资料，再列出本项目的仓库与课程资料。项目仓库和博客用于说明本项目的实现事实，不替代需求工程和软件文档规范。

[1] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范[S]. 2008. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=2790825C43AD0B69E3C38C140BFFCFE6
[2] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[S]. 2006. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=84C42B6277D2714B7176B10C6E6B1A44
[3] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. GB/T 35273—2020 信息安全技术 个人信息安全规范[S]. 2020. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=XU7f%2F%2BKaBU0%3D&mode=p
[4] 微信开放文档. 微信小程序开发指南[EB/OL]. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/

[5] 腾讯云. 云开发 CloudBase 小程序端 SDK 与数据库文档[EB/OL]. https://cloud.tencent.cn/document/product/876/19385
[6] Nielsen Norman Group. 10 Usability Heuristics for User Interface Design[EB/OL]. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
[7] MoodSky 项目仓库与 README[EB/OL]. https://github.com/HX-Jan/MoodSky
[8] MoodSky 项目需求基线、团队分工和验证报告[EB/OL]. https://github.com/HX-Jan/MoodSky/tree/main/docs
[9] A3 需求分析作业要求（课程资料）[EB/OL]. https://bbs.csdn.net/topics/620549144

1.4 术语与缩写

术语	定义
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明书。
F01—F24	24 项功能需求编号，保留前期需求规格中的 UW3-F01—UW3-F24。
T01—T24	与 F01—F24 对应的功能验收测试编号。
ownerId	服务端根据可信身份解析出的内部账号归属，不接受客户端提交。
requestId	一次逻辑操作的幂等请求标识，失败重试必须复用原请求对象。
本地演示	显式开启 journalDemo 后的内存演示，不写入云端或 Storage。
合成数据	为接口、页面或权限演示准备的虚构数据，不代表真实用户数据。

2 总体描述

2.1 目标

2.1.1 开发意图

让大学生用天气表达心情，在需要时回顾自己的记录或寻找校园中的合适地点，同时保持私人数据边界。天气是低负担表达方式，不是心理量表；用户可以不写文字、跳过记录或只查看公开资料。

2.1.2 应用目标与范围

范围	包含内容	当前状态
P0 私人记录	天气、标签、文字、编辑、删除、日期边界、失败重试	Today 有本地内存演示；正式云端 journal 未实现
P1 个人回顾	月历、分布、时间线、月份档案、天气卡片	需求和接口草稿；Universe/review 尚未完成
P1 校园与任务	地点列表、筛选、详情、主动导航、任务选择和历史	页面/接口占位和模拟说明；业务未完成
P1 数据控制	偏好、JSON/Markdown 导出、注销和清理进度	设计完成；执行器和真实账号适配未完成
明确排除	匿名树洞、自由评论、陌生人互动、真实群体情绪贡献、心理诊断	不属于首版

2.1.3 产品前景

GitHub README 和 2026-10-15 验证报告显示，仓库已具备四页骨架、统一请求封装、共享契约、Today 本地内存演示和基础测试。真实账号映射、云端记录、导出、注销、回顾、后台业务适配器和真机验收仍未完成。

3 具体需求

3.1 类图

系统采用原生微信小程序前端、统一 services/api.js 请求入口、moodsky 云函数 router 和按领域拆分的 domains。miniprogram/shared 作为前后端共享常量、校验和契约的唯一来源；数据库集合和客户端权限策略位于 database。下图同时标出当前已验证的基础部署和仍待实现的业务层。

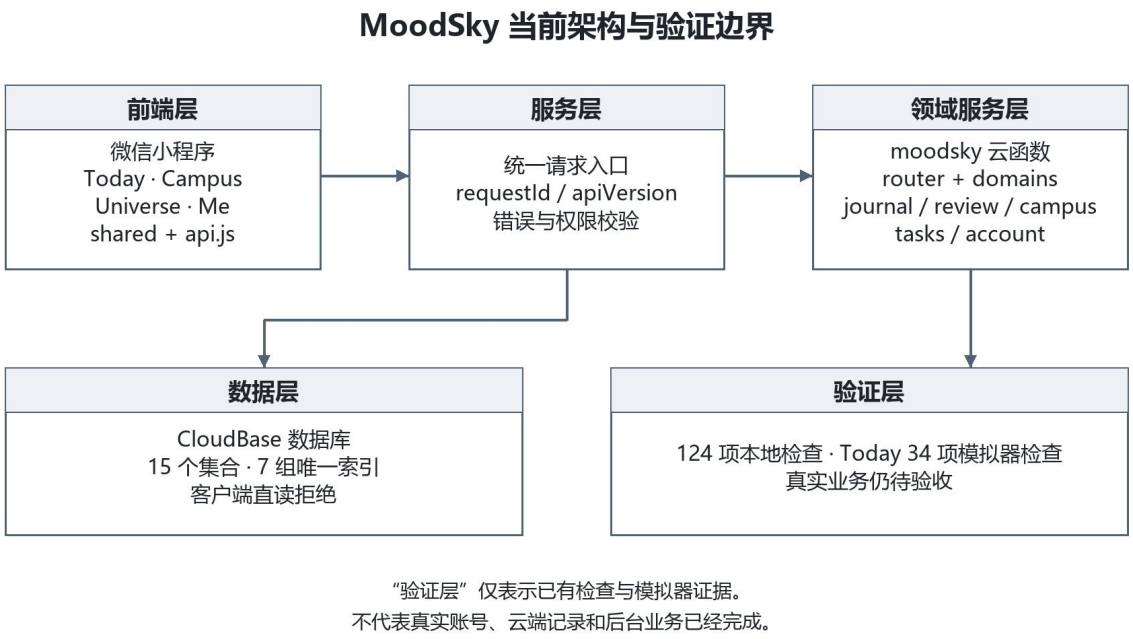


图 1 MoodSky 当前架构与验证边界

类图用于明确需求层的核心对象关系。它表达的是首版设计基线，不代表所有对象已经在云函数中完成持久化。

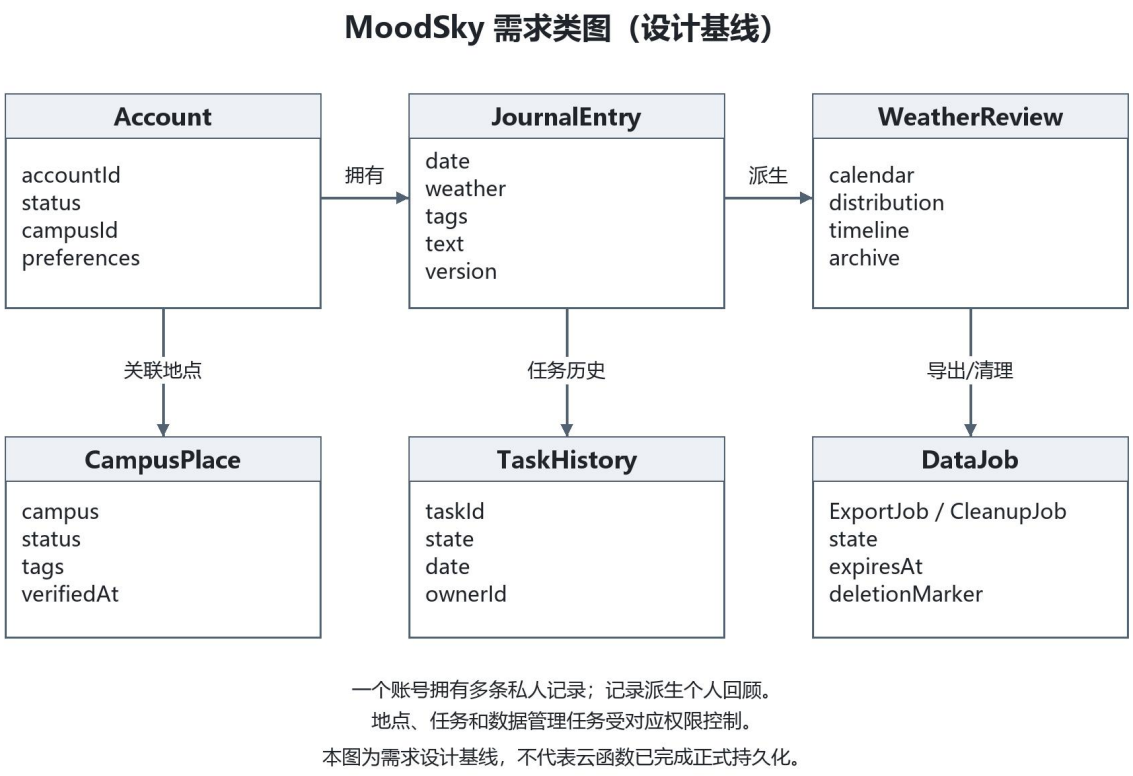


图 2 MoodSky 需求类图（设计基线）

3.2 属性

3.2.1 可用性

首条记录不要求长文本，天气、标签和文字可以为空；错误状态保留输入并提供重试。
页面提供空态、失败、拒绝定位和处理中状态；未记录日期保持留白。
当前可用性目标和 12 人访谈结果需要在后续真实测试中补充。

3.2.2 安全性

私人记录只允许本人读取；ownerId、角色和账号身份由服务端可信上下文解析。
运营员只能维护校园资料，不能访问私人日记或微信身份映射。
导出凭证、文件有效期、注销清理和删除标记必须在正式云环境验证。

3.3 用户角色与典型场景

3.3.1 用户角色与权限

角色	允许行为	禁止行为
游客	浏览地点、静态任务、固定模拟说明	读取或保存私人数据
活跃学生账号	管理本人记录、回顾、偏好、收藏、任务历史、导出和注销	指定他人 ownerId、读取他人记录
停用账号	浏览必要公开内容、查询受限清理进度	访问私人记录、导出和历史
数据运营员	维护校园资料、任务和支持资源、审核纠错	读取私人日记或微信身份映射

维护任务	执行授权的导出、清理和过期处理	暴露正文、凭证或原始身份

3.3.2 用户场景

首次记录：选择天气即可保存，文字和标签可空；保存成功后显示“仅自己可见”。
编辑与删除：同一天再次进入编辑；删除需要确认并联动失效回顾视图和关联导出。
天气宇宙回顾：按月查看日历、分布、时间线和卡片，缺失日期保持留白。
寻找地点：先浏览列表，用户主动请求定位或导航；拒绝定位不能阻断列表浏览。
选择任务：最多三项建议，用户可完成、替换、跳过，不要求照片、GPS 或连续打卡。
暂时不做：用户可以直接离开，不显示断签或负面评价。

4 界面原型

本节使用仓库对应的高保真原型截图，展示四页主流程及关键交互页；它们属于界面设计证据。Today 的运行验收截图另在验证报告中记录，不能把高保真原型直接当作云端业务已上线证据。



图 3 MoodSky 四页高保真原型总览



图 4 Today 主页高保真原型



图 5 Campus 地点列表高保真原型



图 6 Weather Universe 月历高保真原型



图 7 Me 个人中心高保真原型



图 8 Today 记录输入页高保真原型



图 9 轻量任务选择页高保真原型



图 10 校园地点详情页高保真原型



图 11 自定义天气页高保真原型

4.1 页面交互要求

页面	核心交互	当前证据/状态
Today	天气单选、标签多选、正文、保存/修改/删除、日期切换、失败重试	本地内存演示已验证；正式云端未实现
Campus	地点列表、筛选、详情、地图、收藏、纠错、支	当前为准备中空态和固定模拟说明

	持资源	
Universe	月历、分布、时间线、月份档案、卡片详情、装饰	当前为准备中空态
Me	隐私偏好、导出、任务状态、注销和清理进度	当前为准备中空态；账号接口未实现

5 功能描述与验收/验证标准

下表将原 Requirements Specification 中的功能需求与仓库当前状态对齐。状态分为：本地演示、设计中、未实现、固定模拟说明。所有“待验证”项目在正式验收前不得改写为已完成。

编号	需求	优先级	主责	当前状态	验收重点
F01	天气记录	P0	Yifan / Xiang Hong	本地演示；正式 journal 未实现	T01：天气必选；只选天气可保存；服务端 owner/date 唯一
F02	标签和文字输入	P0	Yifan / Xiang Hong	本地演示与边界测试	T02：标签≤5；正文 0–1000 Unicode 码点；输入超限不丢失
F03	补记和编辑	P0	Yifan / Xiang Hong	本地演示；服务端窗口未实现	T03：今天及前 29 天新建；旧记录编辑；版本冲突明确
F04	删除及回顾同步	P0	Yifan / Xiang Hong	本地删除演示；云端联动未实现	T04：确认删除；刷新不恢复；其他账号无权删除
F05	私人天气日历	P0	Zhifeng / Xiang Hong	设计中；Universe 空态	T05：空月、跨月、缺失日期留白
F06	个人天气分布	P0	Zhifeng / Xiang Hong	设计中	T06：分母为实际记录日；空数据不除零
F07	阶段时间线	P1	Zhifeng / Xiang Hong	设计中	T07：7/30/90 日窗口；少于 3 条不输出趋势结论
F08	月份档案	P1	Zhifeng / Xiang Hong	未实现	T08：三步内进入月份档案；空月有中性空态
F09	私人天气卡片	P1	Zhifeng / Xiang Hong	未实现	T09：正文默认隐藏；详情仅本人可见
F10	轻量装饰和重置	P1	Zhifeng / Xiang Hong	未实现	T10：素材失败不影响记录；重置不影响核心数据
F11	校园地点列表和地图	P1	Qinghan / Junhan	未实现；Campus 空态	T11：拒绝定位或地图失败仍可浏览列表
F12	地点偏好筛选	P1	Qinghan / Junhan	未实现	T12：组合筛选、重置和无结果状态
F13	地点详情和主动导航	P1	Qinghan / Junhan	未实现	T13：详情不强制定位；关闭地点不推荐
F14	地点收藏	P1	Qinghan / Junhan	未实现	T14：重复点击不产生重复收藏；账号隔离
F15	地点纠错和审核状态	P1	Qinghan / Junhan	未实现	T15：1–200 码点；用户不能直接改正式坐标
F16	校园支持资源	P1	Qinghan / Junhan	未实现	T16：未核验或过期资源显示不可用
F17	自主小任务建议	P1	Qizhen Chen / Jiawei	接口/演示设计；正	T17：最多 3 项；不读取私人正

				式后端未实现	文
F18	完成、替换或跳过任务	P1	Qizhen Chen / Jiawei	未实现	T18：幂等；跳过无惩罚；重试不重复
F19	任务历史	P1	Qizhen Chen / Jiawei	未实现	T19：本人可见；删除后刷新不恢复
F20	此刻我想要什么	P1	Yifan / Jiawei	接口设计；页面未完整实现	T20：未保存日记也可进入地点或任务
F21	隐私与显示偏好	P1	Linghan / Jiawei	设计中；Me 空态	T21：偏好只影响显示，不改变权限
F22	本人数据导出	P1	Linghan / Xiang Yu	设计中；执行器未实现	T22：跨账号拒绝；凭证≤5 分钟；文件≤24 小时
F23	账号注销和清理进度	P1	Linghan / Jiawei / Xiang Yu	设计中；清理未执行	T23：注销先停用；受限回执不能恢复账号
F24	校园气象固定模拟说明	P1	Linghan / 固定模拟	模拟说明已实现	T24：明确 simulated；不读取私人记录、不采集真实贡献

5.1 详细功能描述

业务时区为 Asia/Shanghai，业务日期采用 YYYY-MM-DD，时间戳采用 UTC。
同一 owner/date 至多一条记录；编辑使用 expectedVersion，失败重试必须复用原 requestId 和原输入摘要。
天气编码为 SUNNY、PARTLY_CLOUDY、CLOUDY、RAINY、STORMY；天气不代表健康评分。
标签最多五个，正文最多 1,000 个 Unicode 码点；标签和正文均可为空。
私人记录永不自动发布、自动参与校园统计或自动生成诊断结论。

5.2 输入和输出格式

接口/页面	输入	输出/状态
Today 记录	weather、tags、text、date、expectedVersion	成功、冲突、失败；失败保留输入
回顾查询	month、windowDays、date	日历、分布、时间线、月份档案或空态
校园地点	campus、tags、status、page	地点列表、详情、无结果或不可用状态
任务操作	taskId、state、date、requestId	选择、完成、替换、跳过或幂等结果
数据管理	format、jobId、account state	导出状态、受限领取、注销和清理进度

5.3 界面验收标准

页面/证据	验收条件	当前状态
Today 截图与交互	能看到天气、标签、文字、保存/编辑/删除、确认、重试和日期切换；截图标注环境与版本	本地内存演示已验证
Campus 截图	页面有列表/空态/错误态；拒绝定位或地图失败不阻断列表浏览	当前空态，业务未实现
Weather Universe 截图	月历、分布、时间线和月份档案有明确入口；无记录日	当前空态，业务未实现

	期留白	
Me 截图	偏好、导出、注销和清理状态有入口；敏感操作有确认和状态反馈	当前空态，账号接口未实现

5.4 功能验收标准

F01—F24 分别对应 T01—T24。每条功能验收必须按输入、前置条件、操作、预期输出、异常分支和证据链接记录；只有在目标环境中通过并由复核人确认后，状态才可改为“已验收”。当前矩阵中的“本地演示、设计中、未实现、固定模拟说明”是提交时的真实状态，不作为正式业务通过。

5.5 验收、验证与证据边界

5.5.1 当前真实证据

证据	结果	可证明内容	不能证明的内容
项目检查	124 项通过	代码、格式、结构、契约和部分边界检查	真实业务闭环
Today 模拟器	34 项通过	内存表单交互、删除确认、重试、日期切换	云端持久化、账号隔离、生产幂等
基础部署	15 空集合、7 组唯一索引、客户端读取拒绝	基础环境和客户端权限策略	业务读写和后台功能
H03 真实批次	17 项中 12 通过、5 失败	诊断报告真实留存及失败边界	并发修复已完成
真机/体验版	未验收	—	兼容性和上线质量

5.5.2 提交前验收记录格式

每条验收记录需要包含：需求编号、测试编号、提交版本、环境、账号类型、前置条件、操作步骤、预期结果、实际结果、证据链接、复核人、状态和后续动作。状态统一使用“待开始、进行中、待复核、已验收、阻塞”。

5.5.3 当前待补验证

真实 active 账号的记录保存、编辑、删除和回顾读取。
真实账号、停用账号、普通学生和 data_operator 的隔离验证。
导出跨账号拒绝、删除使旧导出失效、注销清理重试和恢复不复活。
Campus 拒绝定位、地图失败、过期地点和后台资料审核。
真机设备覆盖、性能采样、可用性测试和 12 人访谈汇总。

6 非功能需求

编号	类别	要求	当前验证状态
N01	权限与隐私	可信身份解析；客户端不能提交 ownerId/role 授权；运营员不能读取私人记录	门禁结构和本地测试已验证；业务适配未完成
N02	可靠写入	唯一约束、版本控制、请求幂等、失败保留输入	本地控制器测试；真实并发 H03 有失败

N03	数据最小化	不默认采集头像、手机号、实时位置；公共功能主动同意	需求与契约已写明；真实端到端待验证
N04	可用性	首条记录尽量在 30 秒内完成；标签/文字可空；提供空态与重试	目标待用户测试；Today 本地演示可操作
N05	可读性与无障碍	颜色对比、文字等价说明、触控目标和天气文字配对	部分页面有基础样式；完整审计待完成
N06	性能	首屏和列表性能目标按需求设定，需在指定设备和网络下多次采样	尚未完成真实测量
N07	删除与导出	删除联动失效导出；导出凭证≤5 分钟、文件≤24 小时；清理期限为目标	设计完成；执行与实测未完成
N08	范围标识	合成数据、固定模拟、本地演示、真实云端和真机结果必须分开	文档已按此规则整理

7 团队组织与协作

团队职责沿用 2026-10-12 版本的 docs/team.md。下表按第一周五项任务和全周期责任范围形成一套项目估点建议；它不是成员实际工时记录。项目总点数归一化为 100 点，提交前可用周报、PR、成果链接和验收记录复核。

成员	职责摘要	A3/SRS 交付重点	估点 / 建议比例
Xiang Hong	项目管理、后端集成、journal/review、F01—F10	需求整合、router/契约、验收汇总	9 / 9%
Junhan Huang	校园与后台业务、运营角色、F11—F16	校园业务矩阵、资料核验和权限说明	8 / 8%
Jiawei Fang	tasks、preferences、账号停用、F17—F21/F23	状态转换、注销和账号边界	8 / 8%
Linghan Chen	前端集成、Me、数据管理流程	四页导航、空态/错误态、缓存和数据管理原型	8 / 8%
Yifan Ji	Today、F01—F04/F20	Today 交互、输入边界和失败重试证据	8 / 8%
Zhifeng Dai	Universe、F05—F10	月历、分布、时间线和卡片原型	9 / 9%
Qinghan Zhang	Campus、F11—F16	地点列表、筛选、地图拒绝和详情原型	8 / 8%
Qizhen Chen	任务 UI、后台界面、Web 身份	任务路径、后台低保真表单和身份流程	9 / 9%
Jiaqi Zhu	UI/UX、视觉、访谈和素材	可点击原型、视觉规范、访谈汇总	8 / 8%
Xiang Yu	数据库、导出、清理和恢复	数据字典、生命周期设计和约束记录	8 / 8%
Yuen Lin	测试、CI、部署	F01—F24/T01—T24 验收表和回归报告	8 / 8%
Qizhen Cai	权限、隐私、生命周期、性能和可用性	权限矩阵、访谈、独立复核和测量模板	9 / 9%

协作流程为 Issue → 分支 → PR → 负责人审查 → quality 检查 → Squash 合并。共享接口、数据库、导航和权限变更需要共同复核；第一周整合报告保留失败和待实现状态。

7.1 贡献比例计算方法

贡献比例沿用第一周分工中的统一估点规则。难度点采用 1、2、3、5、8 五档；共享任务只在项目总点数中计一次，再按团队事先约定的比例拆分。本次建议项目总点数为 100 点，团队可在收齐周报、PR 和验收证据后按同一公式修订。

计算项	公式/规则	本次建议
项目总点数	Σ 所有唯一任务点数（共享任务只计一次）	100 点
个人贡献比例	个人分配点数 ÷ 项目总点数 × 100%	估点即百分比
共享任务	任务总点数 × 个人约定分配比例	共享复核不重复计全额
显示规则	保留两位小数；四舍五入后的合计调整到 100%	本表合计 100%

本表按仓库职责和模块范围做的是提交建议，不等于实际工时；若团队确认了不同点数，应同步修改博客、SRS 和第一周估点表。

8 风险、未决事项与后续计划

风险/未决事项	影响	控制措施与下一步
需求范围膨胀	开发资源分散，首版无法闭环	冻结 P0 记录闭环，公共互动后置
隐私误解	私人记录被误认为公开或诊断数据	分入口、分同意、分集合，文案明确边界
并发和删除竞态	重复记录、旧导出泄露或已删数据复活	唯一约束、版本、requestId、删除标记和隔离实验
校园资料过期	用户被引导到无效地点或资源	核验人、核验日期、有效期和停用状态
实现状态被夸大	作业和用户对功能产生错误预期	所有证据标注环境、版本和三态状态
真实账号/云端未完成	无法进行正式业务验收	第二周先实现 F01—F04，再扩展回顾和数据管理

8.1 后续计划

补齐 12 名成员的周报、成果链接、工时、复核结论和贡献比例。
完成 F01—F04 的真实账号、云端记录、权限和并发验收。
实现 F05—F20 的回顾、校园和任务业务，并补充页面原型和测试。
实现 F21—F23 的导出、注销、清理和恢复流程。
开展真机、性能、权限、删除恢复和可用性测试，完成体验版发布前检查。

9 变更记录与参考资料

版本	日期	变更
A3-1.0	2026-10-17	加入当前 GitHub main 状态、架构图、类图、页面证据、F01—F24 状态矩

		阵和真实验证边界。
基线	2026-10-11	前期 Requirements Specification 的需求范围和编号。
分工	2026-10-12	团队职责、模块边界和第一周计划。

9.1 参考文献分类

类别	文献/资料	用途
国家标准	GB/T 9385—2008《计算机软件需求规格说明规范》；GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》	章节层级、需求描述、文档格式和图文组织
隐私与安全标准	GB/T 35273—2020《信息安全技术 个人信息安全规范》	私人记录、账号、导出、注销和数据最小化边界
官方技术文档	微信开放文档；腾讯云 CloudBase 小程序端 SDK 与数据库文档	小程序运行环境、云函数、数据库和权限说明
专业方法资料	Nielsen Norman Group：10 Usability Heuristics for User Interface Design	空态、错误提示、可理解性和用户操作反馈
项目资料	MoodSky GitHub 仓库、requirements.md、team.md、week1、test-reports	项目事实、职责、实现状态和验证证据
课程资料	CSDN A3 作业要求和上一期博客	评分项、提交格式和贡献比例公式参考

国家标准查询：GB/T 9385—2008 https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=2790825C43AD0B69E3C38C140BFFCFE6；GB/T 8567—2006 https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=84C42B6277D2714B7176B10C6E6B1A44；GB/T 35273—2020 https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=XU7f%2F%2BKaBU0%3D&mode=p
微信开放文档：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/；腾讯云 CloudBase：https://cloud.tencent.cn/document/product/876/19385
Nielsen Norman Group：https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
MoodSky GitHub：https://github.com/HX-Jan/MoodSky；A3 作业要求：https://bbs.csdn.net/topics/620549144；上一期博客参考：https://bbs.csdn.net/topics/620547077